Лабораторная работа № 2: Проектирование структуры БД в среде MS Access

Цель занятия: изучить условия, необходимые для создания взаимосвязанных таблиц и приемы их создания. Познакомиться с основными типами связей, образующихся между таблицами и научиться редактировать параметры связи.

Задание:

1. Создать БД, позволяющую хранить следующую информацию о студентах учебного заведения и их успеваемости:
   - фамилия, имя, отчество студента;
   - адрес (почтовый индекс, адрес) и номер телефона студента;
   - номера и даты приказов по учебному заведению о зачислении и об отчислении;
   - сведения о специализации;
   - наименование дисциплин, изучаемых студентом в каждом семестре;
   - количество часов, отводимое учебным планом на каждую дисциплину;
   - виды дополнительной отчётности по каждой дисциплине (домашнее задание, расчётно-графическая работа, контрольная работа, курсовая работа);
   - виды отчётности по каждой дисциплине (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен);
   - результаты сдачи зачётов и экзаменов по семестрам;
   - сведения о преподавателях, преподающих каждую из дисциплин: фамилия, имя, отчество, наименование кафедры, должность, учёная степень и звание.

2. Создаваемая база данных должна удовлетворять следующим требованиям:
   - обеспечивать необходимую оперативность доступа к необходимой информации;
   - обеспечивать полноту и достоверность хранимой информации;
   - иметь минимальный объём;
   - не иметь повторяющихся данных большого объёма в полях;
   - иметь простую логическую структуру;
   - допускать возможность расширения числа полей данных в каждой таблице без существенного изменения обще структуры БД;
   - обеспечить удобство анализа хранимой информации;
   - иметь возможность создания типовых документов, используемых в учебном процессе ВУЗа (списки учебных групп, зачётные и экзаменационные ведомости, сводные ведомости успеваемости учебной группы и каждого студента за семестр и весь период обучения, приложение к диплому для каждого выпускника и пр.).

3. Дополнительные требования к создаваемой БД (должны быть учтены в ходе выполнения последующих лабораторных работ):
   - в случаях заполнения полей кодами данных необходимо обеспечить пользователя БД контекстной помощью по истинным значениям информационных полей, связанных с указанными кодовыми обозначениями;
   - при вводе данных, имеющих конечное число значений, иметь возможность не только прямого ввода данных в ячейку, но и выбора указанных значений из всплывающего контекстного меню (поля со списком);
   - при необходимости принять меры к исключению ввода данных, не вошедших в перечень, разрешённый для ввода;
   - в необходимых случаях обеспечить контроль правильности вводимых данных путём использования типовых масок ввода и их модификаций (например, для обеспечения правильности ввода номера и даты приказа по ВУЗу о зачислении студента).

Порядок выполнения: на основе лекционного материала и контекстной помощи MS Access выполнить и описать порядок выполнения следующих пунктов задания:

1. Разработать проект новой БД: названия, общее назначение таблиц создаваемой БД и названия полей таблиц БД, предназначенной для выполнения п.2 вышеуказанных требований к БД.
2. Представить в виде схемы данных (в рабочей тетради) характер взаимосвязи полей таблиц, созданных в ходе выполнения п.1.
3. Запустить программу Microsoft Access (Пуск → Программы →Microsoft Access).
4. Создать таблицы новой БД в соответствии с проектом, разработанным в ходе выполнения пп.1, 2.
5. Создать в каждой из таблиц по 5-10 записей учебного характера (вымышленные фамилии, адреса, наименования дисциплин и пр.).
6. На панели инструментов выбрать кнопку ***Схема данных*** (или выбрать в меню команды Сервис→Схема данных). Одновременно с открытием этого окна открывается диалоговое окно ***Добавление таблицы*** (рис.2.1), на вкладке ***Таблицы*** которого можно выбрать таблицы, между которыми создаются связи.

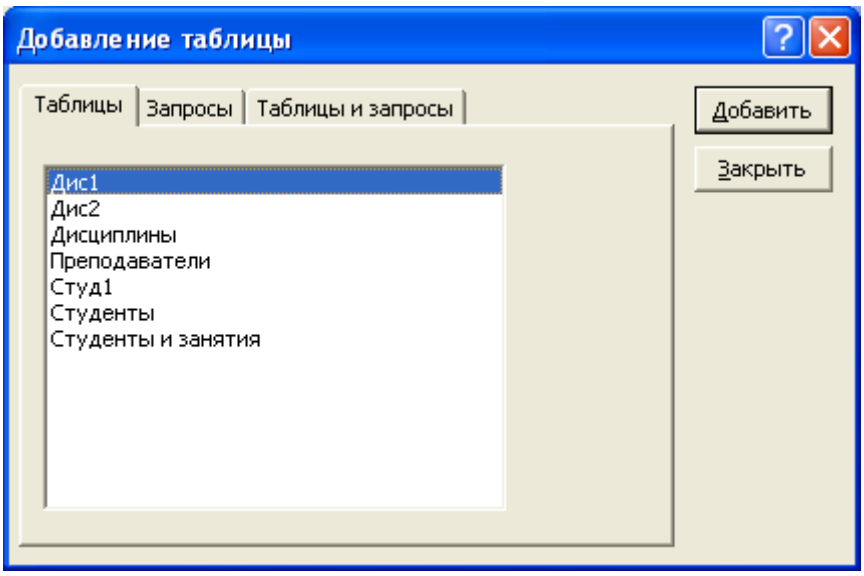

Рис.2.1

7. Установить связи между таблицами в соответствии с проектом (установка связи между полями таблиц, помещенных в схему данных проще всего может быть осуществлена путем перетаскивания поля главной таблицы к выбранному полю зависимой таблицы с помощью левой кнопки мыши). При отпускании кнопки мыши автоматически откроется диалоговое окно ***Изменение связей*** (рис.2.2).

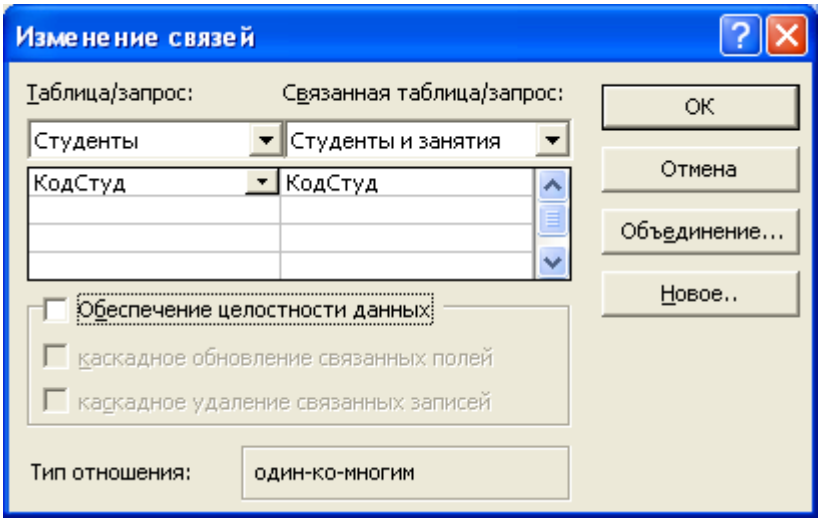

Рис.2.2

8. Закройте диалоговое окно ***Изменение связей*** и в окне ***Схема данных*** рассмотрите образовавшуюся связь. Убедитесь в том, что линию связи можно выделить щелчком левой кнопки мыши, а щелчком правой кнопки мыши открывается контекстное меню, позволяющее разорвать связь или отредактировать ее (рис.2.3).
9. Закройте окно Схема данных. Закройте программу Microsoft Access.

Пример схемы данных

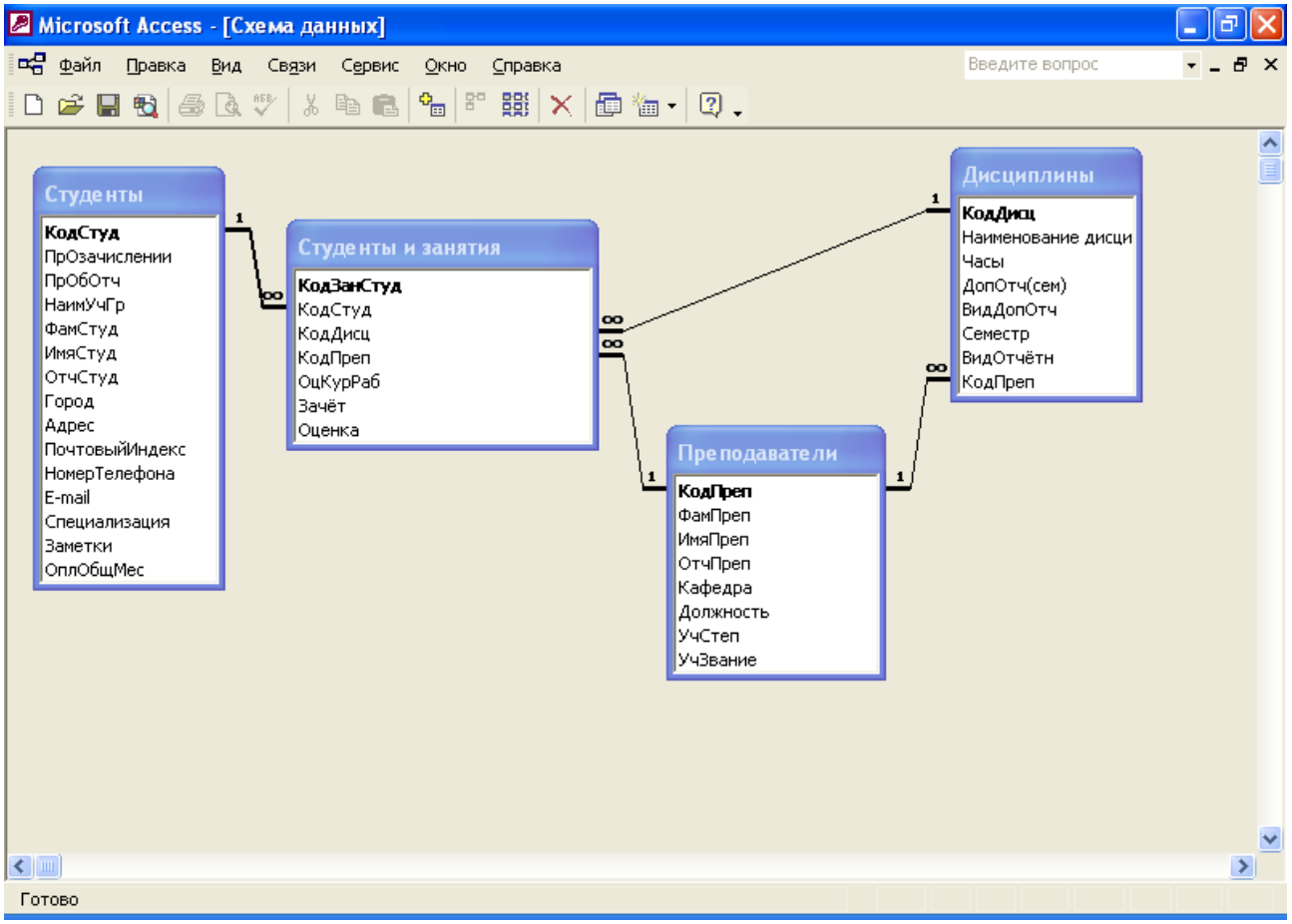

Рис.2.3

Примечание: жирным шрифтом выделены поля главных таблиц, а обычным шрифтом – поля связанных таблиц.